沈阳洪宇消防工程有限公司“8·2”一般窒息事故调查报告

2024年8月2日14时40分左右，在浑南区浑河站东街道XX小区一期五号楼一单元一门后花园消防给水井内，发生一起一般窒息事故。事故造成1人死亡，截至目前，由于沈阳洪宇消防工程有限公司未与死者家属达成死亡赔偿协议等因素，故无法统计事故造成的直接经济损失。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），浑南区政府于8月8日成立了由区应急管理局为组长单位，区总工会、区人社局、市公安局浑南分局、区房产局为成员单位的沈阳洪宇消防工程有限公司“8·2”一般窒息事故调查组（以下简称调查组），同时邀请区纪委监委、区检察院，并委托相关鉴定单位及专家，依法对该起事故进行全面调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调阅资料、询问谈话、查阅监控、专家技术分析、专业检测机构鉴定、调取相关人员急诊病历等方式，查明事故发生的原因、经过，认定了事故性质，提出了对责任单位及责任人员的处理建议和事故防范的工作建议。

经调查组认定：沈阳洪宇消防工程有限公司“8·2”一般窒息事故是一起由于施工人员安全意识淡薄、违规操作导致的生产安全责任事故。

现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

企业名称：沈阳洪宇消防工程有限公司（下称洪宇公司）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：方 XX

统一社会信用代码：912101057157 00XXXX

成立日期：1999 年 3 月 22 日

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：沈阳市皇姑区宁山中路 XX 号

许可项目：建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消防器材销售，消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关人员

1、于 XX，男，54 岁，身份证号：210624197007 19XXXX，事发时为沈阳洪宇消防工程有限公司雇佣工人。（在事故中身亡）

2、方 XX，男，61 岁，身份证号：210105196309 12XXXX，沈阳市皇姑区崇山中路 XX 号，沈阳洪宇消防工程有限公司法定代表人。

（三）事故现场勘察情况

事发地点位于浑南区浑河站东街道 XX 小区一期五号楼

一单元一门后花园消防给水井，给水井所在的后花园约20平方米，四周由铁栅栏包围，北侧为楼体，东侧为进院门，院门为开启状态，门锁为铁制挂锁，放置于院门旁围栏上，铁制挂锁外观完好。消防给水井位于院内西侧，井盖为关闭状态，井口为直径80厘米圆形。井深约1.5米，井底面积约为3平方米，井内封闭无连通，井内有一处圆形供水阀门和两根进水管。

（四）合同签署情况

沈阳XX物业管理有限公司于2023年9月30日与沈阳洪宇消防工程有限公司签订《XX消防系统维护保养服务合同》，合同期限为2023年10月1日至2025年3月31日，合同中约定了维护保养的项目和要求，明确了甲乙双方的权利和义务。

二、事故发生经过

事故发生后，调查组人员根据在场人员描述、现场勘验笔录、查阅监控、专家技术分析、专业检测机构鉴定、调取相关人员急诊病历等综合分析，还原事发经过如下：

2024年7月31日，沈阳XX物业管理有限公司安全队长赵XX在对XX小区一期日常巡检时发现五号楼一单元一楼消防栓无水。

8月1日14时29分，赵XX致电洪宇公司工作人员李X，要求洪宇公司派员处置，李X表示将于8月2日遣工人处置。8月1日19时许，李X通过电话将XX小区一期五号楼一单

元一楼消防栓无水的问题和早期XX物业提报的另一项消防井盖标记工作一同布置给洪宇公司雇佣工人于XX，告知其8月2日由李X的母亲刘XX负责驾车载其前往XX小区一期(刘XX不属于洪宇公司的雇佣人员，和于XX是朋友关系）。

8月2日8时41分，于XX、刘XX二人抵达XX小区一期，上午从事的工作为小区内消防井盖标记工作（将井盖掀开查看后在盖上标记，无需下井），12时19分于XX致电XX小区物业经理赵X，告知井盖标记工作已完成。12时21分二人离开该小区就餐。12时56分，于XX二人返回XX小区小区，在未通知物业的情况下，着手处置一期五号楼一单元一楼消防栓没水的问题。于XX由于此前在事发给水井更换过阀门，所以了解事发消防给水井的具体位置位于五号楼一单元一楼一门后花园。回到小区后二人直接抵达五号楼一单元一楼一门，敲门未得到回应，得知屋内无人在家，随后绕到房屋后院，发现院门并未上锁，只是将锁头挂于门上，二人遂自行进入院内查看事发消防给水井，二人打开井盖在井外观察并拍照，随后关闭井盖，于XX决定到五号楼一单元查看二层消防栓是否有水，刘XX到院外广场处等待，刘XX等待期间，于XX查看二层消防栓后自行返回事发消防给水井并下到井内。刘XX在广场等待约半个小时，始终未见于XX身影，起身寻找后发现于XX在事发井中失去意识。刘XX当即大声呼救并报警，闻讯而来的附近物业人员立即联系物业经理赵X。14时30分左右，物业经理与民警相继赶到现场，物业工作人员在现场拨打了119、120电话。随后刘XX

在未采取任何保护措施的情况下跳入井中对于XX施救，约10秒左右刘XX失去意识，在井上的物业人员李XX随即跳入井中将刘XX托出，刘XX在地面上短暂休息后苏醒，119、120随后赶到现场。

三、事故应急处置情况

发现于XX失去意识后，第一目击者刘XX第一时间呼救并报警，并在物业和民警赶到后下井对于XX进行救援，刘XX失去意识后物业工作人员李XX配合其他物业工作人员将其托出井外，之后，119救援人员抵达现场后将于XX从井中托出，交由120急救人员进行抢救，后抢救无效当场宣布于XX死亡。

事故发生后，浑南区应急管理局、市公安局浑南分局第一时间组织工作人员抵达现场，对事故现场进行勘察、拍照取证，告知事故发生单位及时进行善后处理并对死者家属开展赔偿工作。同时，将现场情况上报市级相关部门和浑南区人民政府。

四、专业机构检测结果

（一）检测数据及检测方法

1、根据沈阳中天星艺环保科技有限公司2024年8月2日检测数据（《检测报告》沈中天技服2024第T011[1]号）：

检测时间及频次：2024年8月2日16时，共监测4次，每次间隔5分钟。

甲烷检测结果为：14.6～15.7mg/m3;

检测方法：《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样－气相色谱法》（HJ 604-2017）。

2、根据沈阳中天星艺环保科技有限公司2024年8月5日检测数据（《检测报告》沈中天技服2024第T011[2]号）：

检测时间及频次：2024年8月5日10时，共检测1次（8月1日、8月4日均为降雨天气，本次检测是模拟8月2日降雨后该消防给水井下氧含量）；

氧含量检测结果为：0%;

检测方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）第五篇 第二章 六、（三）电化学法测定氧。

二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳检测结果为：未检出。

二氧化硫检测方法：《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）；

氮氧化物检测方法：《固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法》（HJ 693-2014）；

一氧化碳检测方法：《固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法》（HJ 973-2018）；

3、根据沈阳中天星艺环保科技有限公司2024年8月16日检测数据（《检测报告》沈中天技服2024第T011[3]号）：

检测时间及频次：2024年8月16日13时，共检测2次（本次检测是模拟8月2日井盖开启和关闭后的氧含量。事

发当日于XX约13时开启井盖，约15时救援结束后关闭井盖，本次检测在13时未开井盖时检测氧含量数据为5.2%，开启井盖2小时后关闭，再次检测氧含量数据为4.7%）；

氧含量检测结果为：4.7～5.2%;

检测方法同上。

二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳检测结果为：未检出。

检测方法同上。

（二）检测指标正常值范围：

1、空气中氧含量正常值：18～22%

2、甲烷标准限值：

国内无甲烷职业卫生标准限值;

苏联空气中甲烷的最高容许浓度为300mg/m3;

美国ACGIH的甲烷职业卫生限值650mg/m3。

五、专家技术分析

（一）检测结果分析：

1、甲烷的检测结果为14.6～15.7mg/m^3，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳2次检测结果均为未检出，说明甲烷、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳与此次窒息死亡事故无关;

2、氧含量的检测结果明显偏低，**是造成此次窒息死亡事故的直接原因**。

3、发生此次事故的消防给水井井盖为关闭状态，井口为圆形，直径0.8m，井底面积约为3m^2，井内封闭无联通，属于

典型的密闭空间作业场所，该消防给水井内通风不良、井口面积小且长期密闭，导致进入井内的空气少、氧含量明显降低。在事故发生前由于降雨导致内部有一定积水，在炎热气候条件下极易发生**有机物的分解，氧气被消耗，导致缺氧**。

腐败反应与温度有着密切的关系，一般化学反应的速度常随温度的升高而加快，腐败分解过程是由微生物进行的生化反应过程，在一定温度范围内也基本符合这个规律。

（二）密闭空间氧含量对健康的影响：

不同氧含量对人体健康的影响[1]

氧含量（vol%[2]）	**健康损害**
18～22	适宜的氧含量，健康无损害
15～18	劳动能力下降，动作协调性降低，容易引发冠心病
12～14	呼吸加深，频率加快，脉搏加快，动作协调性进一步降低，判断能力下降
10～12	呼吸加深加快，几乎丧失判断能力，嘴唇变紫
8～10	精神失常，昏迷，丧失知觉，呕吐，脸色死灰
6～8	8min 后 100％致命；6min 后 50％致命；4～5min，通过治疗可以恢复
4～6	**40s 后昏迷，痉挛，呼吸减缓，死亡**

注：1.引自《密闭空间职业危害防护手册》中国科学技术出版社出版，2006.9；
2.vol%——体积百分比，标准大气压。

8 月 16 日的氧含量检测结果为：4.7～5.2%。在此条件下，接触 40s 后可造成人体昏迷、痉挛、呼吸减缓、直至死亡，这与事故现场救援过程中救援人员刘 XX 下井后立即昏迷等系列症状相吻合（东北国际医院对刘 XX 出具的急诊病历：现病史患者于 5 小时前因进入消防井内救人出现意识不清，呼之不应，其后被他人救出后意识逐渐转清，具体昏迷

时间不详，醒后自觉头晕，无头痛，心悸、胸闷较明显，呼吸困难，记忆力减退，周身乏力，无二便失禁，今为明确诊治至我院急诊就诊。既往史否认高血压、糖尿病、冠心病等病史。处理 1、吸氧；2、注射用益气复脉、氯化钠注射液；3、收住院进一步治疗）。

（三）密闭空间常见缺氧原因：

1、空间特性因素：

空间封闭：密闭空间通常与外界空气流通不畅，新鲜空气难以进入，导致**氧气逐渐被消耗**而无法得到及时补充。

容积有限：有限的空间内氧气总量相对较少，随着作业人员的呼吸以及可能存在的其他耗氧过程，氧气含量容易快速下降。

2、作业过程因素

设备运行耗氧：一些设备在运行过程中可能会消耗氧气，比如内燃发动机、焊接、加热、切割等。

3、可能的其他因素

物质氧化反应：密闭空间内如果存在易氧化的物质，可能发生氧化反应消耗氧气。

生物活动：若密闭空间内有微生物等生物存在，它们的**生命活动也可能消耗氧气**。

气体置换：密闭空间空气被其他气体（惰性气体、可燃气体）置换。

（四）分析说明：

1、3 次现场检测均未对硫化氢气体进行检测;

2、本分析是基于环境检测报告提供的数据基础上进行。

六、事故发生的原因

（一）直接原因：

于 XX

于 XX 安全意识淡薄，在未采取必要的安全措施（氧含量检测、穿戴供氧装置等）的情况下，违规[1]冒险下井作业，由于井下氧气严重低于相关标准，不足以维持生命正常状态，且于 XX 下井时，井上及周围无其他人员提供应急保障，致使于 XX 在缺氧环境下窒息死亡。

（二）间接原因：

沈阳洪宇消防工程有限公司

未对公司雇佣人员于 XX 进行安全生产教育和培训，未保证其具备必要的安全生产知识，未考核合格即安排于 XX 上岗作业，致使于 XX 安全意识淡薄，违规冒险作业；未根据本单位的生产经营情况建立相应的安全风险分级管控制度，未辨识有限空间作业存在的风险，未采取相应的管控措施，未制定并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除消防设施维保过程中存在的事故隐患。

---

[1] 《缺氧危险作业安全规程》4 缺氧危险作业场所分类：b）地下有限空间包括：地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、矿井、废井、地窖、污水池（井）、沼气池及化粪池等。5 一般缺氧危险作业要求与安全防护措施：5.1 作业前 5.1.1 当从事具有缺氧危险的作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业场所空气中的氧含量，在准确测定氧含量前，严禁进入该场所。

沈阳洪宇消防工程有限公司法定代表人方XX

未组织实施对公司雇佣人员于XX的安全生产教育和培训；未组织建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除消防设施维保过程中存在的事故隐患。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

于XX

于XX安全意识淡薄，在未采取必要的安全措施（氧含量检测、穿戴供氧装置）的情况下，违规冒险下井作业，由于井下氧气严重低于相关标准，不足以维持生命正常状态，且于XX下井时，井上及周围无其他人员提供应急保障，致使于XX在缺氧环境下窒息，导致发生生产安全事故。鉴于于XX在事故中身亡，故免于行政处罚。

沈阳洪宇消防工程有限公司法定代表人方XX

未组织实施对公司雇佣人员于XX的安全生产教育和培训；未组织建立本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除消防设施维保过程中存在的事故隐患，导致发生生产安全事故。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项之规定[2]，建议由区应急管理

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[3]，给予其行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

沈阳洪宇消防工程有限公司

未对公司雇佣人员于XX进行安全生产教育和培训，未保证其具备必要的安全生产知识，未考核合格即安排于XX上岗作业，致使于XX安全意识淡薄，违规冒险作业；未根据本单位的生产经营情况建立相应的安全风险分级管控制度，未辨识有限空间作业存在的风险，未采取相应的管控措施，未制定并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除消防设施维保过程中存在的事故隐患，对事故发生负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款的规定[4]，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定[5]对其进行行政处罚。

八、事故防范及整改措施

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，建议相关单位落实如下整改措施：

沈阳洪宇消防工程有限公司

要认真吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，健全完善安全生产规章制度、操作规程。要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，对作业现场开展风险辨识，并对辨识出的安全风险采取相应的管控措施。要积极开展隐患排查治理工作，结合本单位生产经营特点，对作业现场进行经常性检查，及时发现并消除事故隐患。要依法组织开展从业人员安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况。